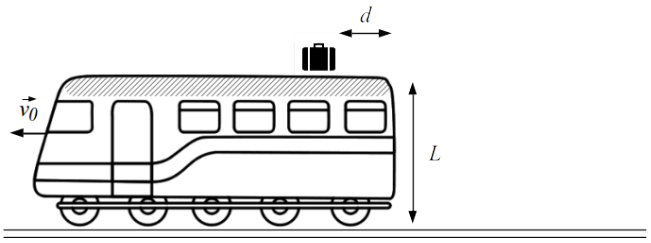
Politecnico di Milano
Fisica Sperimentale I – prof. Claudia Dallera
a.a. 2018-2019 - Facoltà di Ingegneria Industriale e dell'Informazione

I prova in itinere - 15/04/2019

Giustificare le risposte e scrivere in modo chiaro e leggibile. Sostituire i valori numerici solo alla fine, dopo aver ricavato le espressioni letterali. Scrivere in stampatello nome, cognome, matricola e firmare ogni foglio.

Esercizio 1

Sul tetto di un treno di altezza L è presente una valigia posizionata a distanza d=L/4 dal bordo posteriore del tetto, come rappresentato in figura. Il treno e la valigia si muovono inizialmente ad una velocità costante v_0. Tra la valigia ed il tetto del treno è presente un coefficiente di attrito statico $\mu_s=0.3$ e un coefficiente di attrito dinamico $\mu_d=0.2$. Ad un certo istante, il treno aumenta la propria velocità con accelerazione pari ad A.



(a) Trovare il valore minimo A_{min} della accelerazione perché la valigia cominci a muoversi rispetto al treno. [$A_{min} = \mu_s g$]

Si assuma ora che $A = 4A_{min}$, per cui la valigia comincia a strisciare sul tetto del treno.

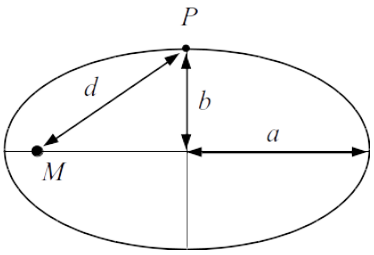
(b) Calcolare la velocità della valigia *per un osservatore solidale con il treno* quando essa raggiunge il bordo posteriore del tetto. [v= (L *g/2)^1/2*]

Superato il bordo posteriore, la valigia si stacca del treno e cade.

(c) Calcolare la distanza tra la valigia e il bordo posteriore del treno quando la valigia tocca terra. [D = 2.2 L]

Esercizio 2

Un pianeta di massa m compie un'orbita ellittica attorno al sole di massa M. L'ellisse ha semiasse maggiore $a = 4 \times 10^{11}$ m e semiasse minore $b = a/2$. Quando il pianeta transita nel punto P rappresentato in figura, la sua distanza d dal sole è pari a $d=a$. Determinare in tale punto:



(a) l'accelerazione del pianeta e la componente normale dell'accelerazione; [$a = 8.3\ 10^{-4}$ m/s^2, $a_n = a/2$]

(b) la velocità del pianeta; [$v = (M\gamma/d)^{1/2} = 18.2$ km/s]

(c) il raggio di curvatura dell'orbita. [$R = 2\ v^2 / a = 8\ 10^{11}$ m].

[$M_{sole} = 1.989\ 10^{30}$ kg, $\gamma = 6.67\ 10^{-11}$ Nm^2/kg^2]

Esercizio 3

Una particella di massa m è sottoposta all'azione di una forza centrale a simmetria sferica di modulo $F=k/r^3$ diretta verso un centro fisso (r distanza dal centro, k costante).

La particella si muove di moto uniforme lungo una circonferenza di raggio R.

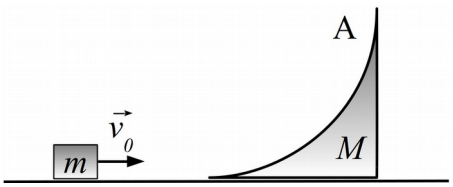
(a) Si calcoli il periodo del moto. $T=2pi\ R^2\ sqrt(m/k)$

(b) Si dica, giustificando la risposta, per quale motivo il campo di forze è conservativo, e se ne calcoli l'energia potenziale in funzione di r.

(c) Si calcoli l'energia potenziale e l'energia cinetica della particella durante il moto lungo la circonferenza di raggio R (si assuma nulla l'energia potenziale all'infinito). $E_{pot}=-k/(2R^2)$; $E_{cin}=+k/(2R^2)$

Esercizio 4

Si consideri un corpo di massa $m = 1$ kg lanciato con velocità iniziale $v_0 = 10$ m/s verso un corpo di massa $M = 4$ kg inizialmente fermo e libero di muoversi su un piano orizzontale liscio (vedi figura). Presso il punto A, il profilo interno del corpo di massa M è *verticale*.



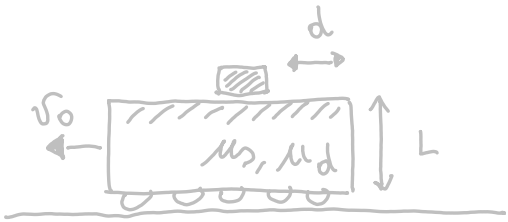
(a) Trascurando ogni forma di attrito, calcolare la velocità del corpo di massa M quando il corpo di massa m raggiunge il punto A; $V=m/(m+M)v_0=2m/s$

Superato il punto A, il corpo di massa m si muove liberamente. Si calcoli:

(b) la velocità del corpo di massa m quando raggiunge la sua quota massima durante il moto libero; [V]

(c) massima quota H raggiunta dal corpo di massa m, rispetto al piano orizzontale. $H=M/(m+M)*v_0^2/2g=4{,}08$ m]

ESERCIZIO 1



$d = L/4$

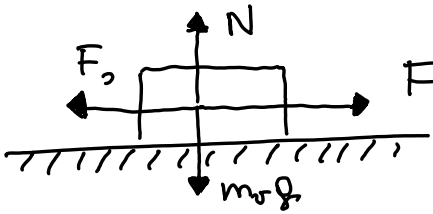
$\mu_s = 0.3$

$\mu_d = 0.2$

ad un certo istante, il treno accelera con accelerazione pari a A (verso sinistra)

(a) a_{min} perché la valigia comincia a muoversi

Nel sistema di riferimento solidale con il treno, durante il moto accelerato, se la valigia resta ferma rispetto al treno, allora:



$$F_{app} = m_v A$$

dove ho definito m_v la massa della valigia. Risolvo l'eq. di Newton per trovare F_s e verifico in quale caso

$$F_s \leq F_s^{MAX}$$

EQ. NEWTON $\begin{cases} x \mid m_v a - F_s = 0 \\ y \mid N - m_v g = 0 \end{cases}$

$$\begin{cases} F_s = m_v A \\ N = m_v g \end{cases} \Rightarrow F_{s\,max} = \mu_s N = \mu_s m_v g$$

Allora la valigia resta solidale al treno se

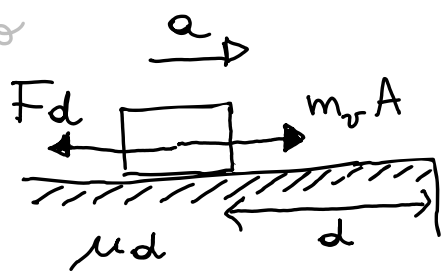
$$F_s = m_v A \leq F_{s\,max} = \mu_s m_v g$$

OVVERO $A \leq \mu_s g$

La valigia invece comincia a muoversi se

$$A > A_{min} = \mu_s g$$

(b) Si assuma ora $A = 4 A_{min} = 4 \mu_s g$ calcolare velocità della valigia nel SdR (Sistema di Riferimento) solidale con il treno quando raggiunge il bordo del treno



Dato che la valigia si muove, su di essa agisce la forza d'attrito dinamico.

EQ. NEWTON
$$\begin{cases} x & m_v A - F_d = m_v a \\ y & N = m_v g \end{cases}$$

dove a è l'accelerazione della valigia nel SdR relativo.

$$F_d = \mu_d m_v g$$

$$x: \quad m_v A - \mu_d m_v g = m_v a$$

$$\Rightarrow \quad a = A - \mu_d g = 4 A_{min} - \mu_d g =$$
$$\overset{!}{=} 4 \mu_s g - \mu_d g = g(4\mu_s - \mu_d)$$

Nota l'accelerazione, posso trovare le leggi orarie della velocità e della posizione

$$v(t) = a \cdot t \qquad x(t) = \frac{1}{2} a t^2$$

Quando raggiungo il bordo (al tempo t_s)

$$\begin{cases} v(t_s) = a \cdot t_s = a\sqrt{\frac{2d}{a}} = \sqrt{2da} \\ x(t_s) = d = \frac{1}{2} a t_s^2 \qquad t_s = \sqrt{\frac{2d}{a}} \end{cases}$$

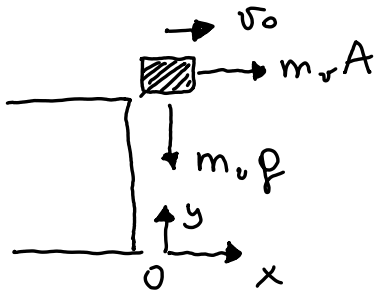
Da cui si ricava la velocità al momento del distacco:

$$v(t_s) = \sqrt{2da} = \sqrt{2dg(4\mu_s - \mu_d)} =$$

$$= \sqrt{\frac{L}{2} g (1.2 - 0.2)} = \sqrt{\frac{Lg}{2}}$$

(c) Calcolare la distanza tra la valigia e il bordo posteriore del treno quando la valigia tocca terra.

Anche in questo caso conviene rimanere nel SdR solidale con il treno.



Sulla valigia, che si stacca dal treno con velocità $v_0 = \sqrt{\frac{Lg}{2}}$, agiscono la forza di gravità e la forza apparente $m_v A$

EQ NEWTON

$$\begin{cases} m_v A = m_v a_x \\ -m_v g = m_v a_y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_x = A \\ a_y = -g \end{cases}$$

Ho dunque le seguenti leggi orarie lungo x e lungo y

$$\begin{cases} v_x(t) = A \cdot t + v_0 \\ x(t) = v_0 t + \frac{1}{2} A t^2 \end{cases} \quad \begin{cases} v_y(t) = -g t \\ y(t) = L - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

Quando tocco terra, mi trovo a distanza D dalla coda del treno, che è la mia incognita. Cado a terra al tempo t_f

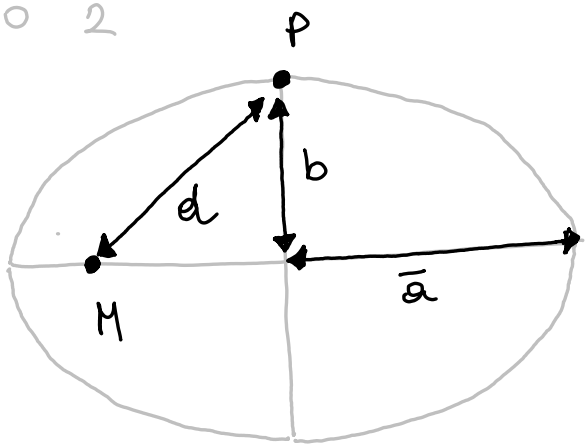
$$\begin{cases} x(t_f) = D = v_0 t_f + \frac{1}{2} A t_f^2 \\ y(t_f) = 0 = L - \frac{1}{2} g t_f^2 \end{cases} \quad \begin{cases} \dots \\ t_f = \sqrt{\frac{2L}{g}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} D = v_0 \sqrt{\frac{2L}{g}} + \frac{1}{\cancel{2}} A \frac{\cancel{2}L}{g} = \frac{LA}{g} + v_0 \sqrt{\frac{2L}{g}} \\ \dots \end{cases}$$

$$D = L\frac{A}{g} + v_0 \sqrt{\frac{2L}{g}} = L \frac{4 \mu_s \cancel{g}}{\cancel{g}} + \sqrt{\frac{L \cancel{g}}{\cancel{2}}} \sqrt{\frac{2L}{\cancel{g}}} =$$

$$= 4 \cdot \mu_s \cdot L + L = 1.2L + L = 2.2L$$

ESERCIZIO 2



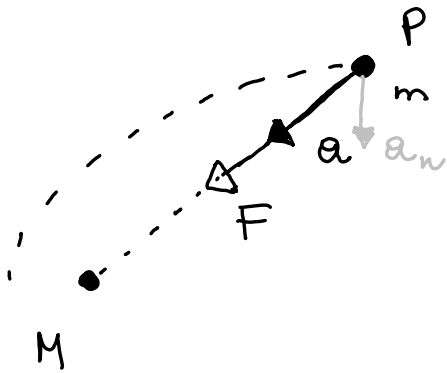
$\bar{a} = 4 \cdot 10^{11}\,m$

(ho rinominato il semiasse maggiore)

$b = a/2 = 2 \cdot 10^{11}\,m$

$d = \bar{a} = 4 \cdot 10^{11}\,m$

(a) determinare in P l'accelerazione totale e la componente normale all'accel.



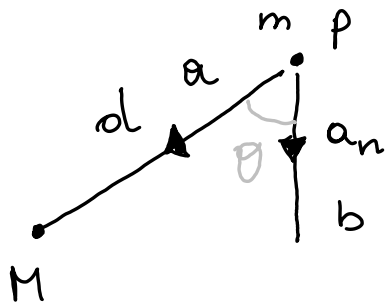
L'accelerazione tot. a è sempre diretta come la forza totale agente su m (in questo caso forza di interazione gravitazionale)

$$F = \frac{\gamma m M}{d^2} \qquad a = \frac{F}{m} = \frac{\gamma M}{d^2}$$

$$a = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{N \cancel{m^2}}{kg^{\cancel{2}}} \cdot \frac{1.989 \cdot 10^{30} \cancel{kg}}{(4 \times 10^{11} \cancel{m})^2}$$

$$= 0.83 \cdot \frac{10^{19}}{10^{22}} \frac{m}{s^2} = 8.3 \cdot 10^{-4} \frac{m}{s^2}$$

Per trovare la componente normale, proietto l'accelerazione lungo la direzione normale



$$d \cos\theta = b$$

$$\cos\theta = \frac{b}{d}$$

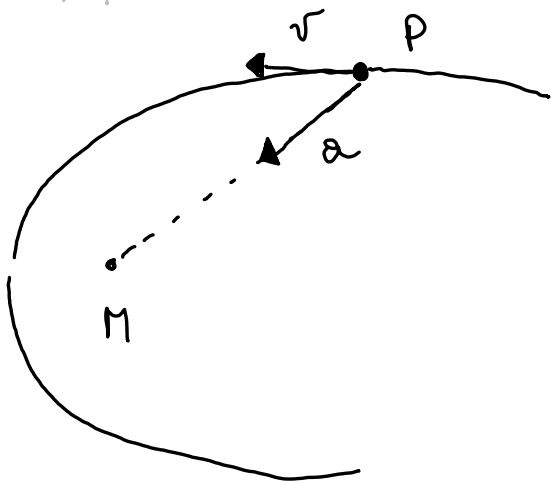
$$a_n = a \cos\theta = \frac{a \cdot b}{d}$$

$$= \frac{a}{2}$$

$$\frac{b}{d} = \frac{\bar{a}/2}{d} = \frac{\bar{a}}{2d} = \frac{1}{2}$$

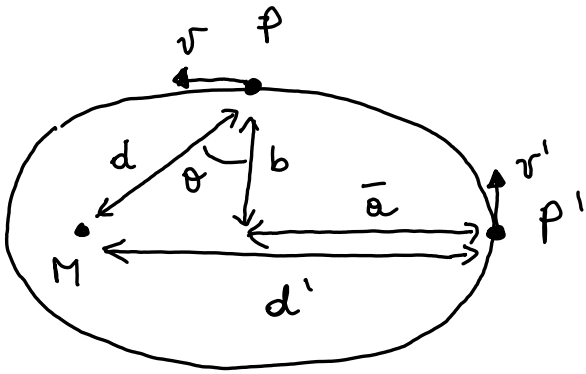
$$(\bar{a} = d)$$

(b) Trovare la velocità del pianeta in P.



Potrei scrivere $\frac{v^2}{R} = a_n$, dove R è il raggio del cerchio osculatore, ovvero il raggio di curvatura della traiettoria, che però non conosco. Potrei cercare di calcolare R, dato che conosco tutti i parametri dell'ellisse, ma voglio seguire una strada diversa che utilizzi dei principi fisici.

↳ scelgo un altro punto della traiettoria e applico CONS. ENERGIA + CONS. MOMENTO ANGOLARE



CONS. ENERGIA TRA P e P'

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{\gamma m M}{d} = \frac{1}{2}mv'^2 - \frac{\gamma m M}{d'}$$

dove $d' = \bar{a} + d\sin\theta = d(1+\sin\theta)$

dove $\cos\theta = \frac{b}{d} = \frac{1}{2}$ $\quad \theta = 60°$

$\Rightarrow \sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow d' = d\left(1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right) =$

CONS. MOM. ANGOLARE TRA P e P'

$$d'v' = d\cos\theta\, v = bv$$

$$v' = \frac{bv}{d'} = \frac{dv}{2d'} = v/(2+\sqrt{3})$$

DUNQUE OTTENGO:

$$\frac{1}{2}\cancel{m}v^2 - \frac{\gamma \cancel{m} M}{d} = \frac{1}{2}\cancel{m}\frac{d^2 v^2}{4d'^2} - \frac{\gamma \cancel{m} M}{d'}$$

$$\frac{1}{2}\left(v^2 - \frac{v^2}{(2+\sqrt{3})^2}\right) = \frac{\gamma M}{d}\left(1 - \frac{2}{2+\sqrt{3}}\right) =$$

$$\frac{v^2}{2}\left(\frac{4+3+4\sqrt{3}-1}{(2+\sqrt{3})^{\cancel{2}}}\right) = \frac{\gamma M}{d}\left[\frac{\sqrt{3}}{\cancel{2+\sqrt{3}}}\right] =$$

$$v^2\left(\frac{3+2\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}\right) = \frac{\gamma M}{d}\sqrt{3}$$

$$v^2 \cancel{\sqrt{3}}\underbrace{\left(\frac{3/\sqrt{3}+2}{2+\sqrt{3}}\right)}_{=1} = \frac{\gamma M}{d}\cancel{\sqrt{3}} \quad \Rightarrow \quad v^2 = \frac{\gamma M}{d}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{v = \sqrt{\frac{\gamma M}{m}}}$$

(c) trovare il raggio di curvatura.

Ora che conosco v, posso sfruttare la relazione che lega l'accelerazione normale a v per trovare il raggio di curvatura

$$\frac{v^2}{R} = a_n = \frac{a}{2} \Rightarrow \boxed{R = \frac{v^2 \cdot 2}{a}}$$

RISULTATI NUMERICI:

$$v = \sqrt{\frac{\gamma M}{d}} = \sqrt{\frac{6.67 \cdot 10^{-11} \frac{N m^{\cancel{2}}}{kg^{\cancel{2}}} \cdot 1.989 \cdot 10^{30} \cancel{kg}}{4 \cdot 10^{11} \cancel{m}}}$$

$$= \sqrt{3.317 \cdot 10^{8}} \sqrt{\frac{\cancel{kg}\, m}{s^2}} \sqrt{\frac{m}{\cancel{kg}}} =$$

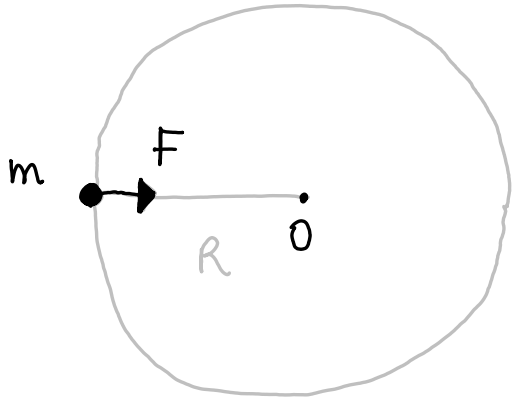
$$= 1.82 \cdot 10^{4} \frac{m}{s} = 18.2 \frac{km}{s}$$

$$R = \frac{2v^2}{a} = \frac{2\gamma M}{d a} \leftarrow \frac{\gamma M}{d^2} = a$$

$$= \frac{2 d \cancel{a}}{\cancel{a}} = 2d = 8 \cdot 10^{11} m$$

ESERCIZIO 3

$F = k/r^3$



nel caso rappresentato $r = R$, dunque

$$F = \frac{k}{R^3}$$

(a) calcolare il periodo del moto

$$F = m a_n \qquad a_n = \frac{F}{m} = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$

$$\omega = \sqrt{\frac{a_n}{R}} = \sqrt{\frac{F}{mR}}$$

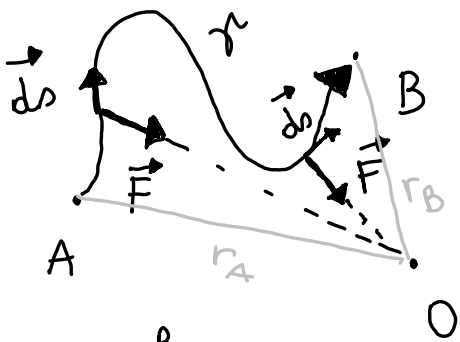
$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{mR}{F}} = 2\pi\sqrt{\frac{mR \cdot R^3}{k}} =$$

$$= 2\pi R^2 \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$\boxed{T = 2\pi R^2 \sqrt{\frac{m}{k}}}$$

(b) EN. POTENZIALE in funzione di r

Il campo è conservativo se esiste U tale che $\vec{F} = -\vec{\nabla} U$ o se si dimostra che il lavoro lungo qualsiasi γ dipende solo dalla posizione iniziale e finale.

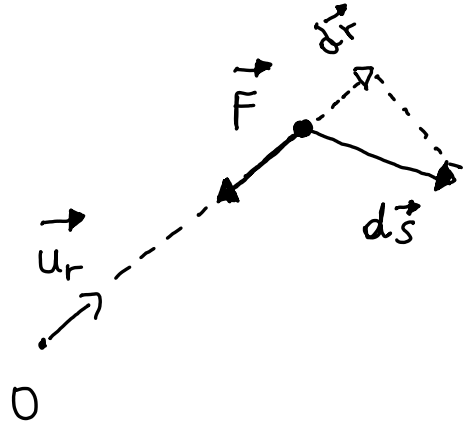


$$L_{A \to B} = \int_A^B \vec{F} \cdot \vec{ds}$$

SOLO LA COMPONENTE di $\vec{ds}$ lungo la direzione normale contribuisce al lavoro

Definisco un sistema di riferimento con origine nel centro fisso O. Definisco $\vec{u_r}$ il versore radiale. Allora:

$$\vec{F} = -\vec{u}_r \frac{k}{r^3}$$



la componente di $d\vec{s}$ lungo $\vec{u}_r$ è

$$d\vec{r} = dr\,\vec{u}_r$$

Allora: $$L = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = -\int \frac{k}{r^3}\,\vec{u}_r \cdot dr\,\vec{u}_r \quad (A)$$

$$L = -\int_{r_A}^{r_B} \frac{k}{r^3}\,dr \quad (B)$$

l'integrale curvilineo (A) è stato ridotto ad integrale semplice. Allora per il 2° teorema del calcolo integrale, se l'integrando ammette primitiva G su $[r_A, r_B]$, allora

$$L = G(B) - G(A)$$

la primitiva esiste ed è $G = \frac{k r^{-2}}{2}$

Ho dimostrato dunque che indipendentemente dal percorso, il lavoro dipende solo da posizione iniziale e finale, e dunque la forza è conservativa.

Ho anche trovato una primitiva di

$$f = \frac{-k}{r^3} \Rightarrow G = \frac{kr^{-2}}{2}$$

Se definisco $U = -G = -\frac{k}{2r^2}$, ricavo

$$L = U(A) - U(B) = -\Delta U_{AB}$$

Dunque ΔU_{AB} è la variazione di en. potenziale, e ho trovato l'energia potenziale

$$\boxed{U = -G = -\frac{k}{2r^2}}$$

(c) Durante il moto lungo la circonferenza, trovare E_{pot} e E_{cin}

$$E_{pot} = U(R) = -\frac{k}{2R^2}$$

$$E_{cin} = \frac{1}{2} m v^2$$

$$\frac{v^2}{R} = a_n = \frac{F}{m} = \frac{k}{R^3 m} \Rightarrow v^2 = \frac{k}{mR^2}$$

$$E_{cin} = \frac{1}{2} \cancel{m} \frac{k}{\cancel{m} R^2} = \frac{k}{2R^2}$$

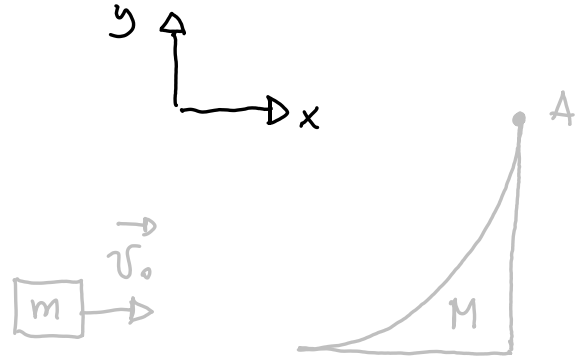
$$\boxed{E_{pot} = -\frac{k}{2R^2}} \qquad \boxed{E_{cin} = \frac{k}{2R^2}}$$

ESERCIZIO 4

$m = 1\,kg$

$M = 4\,kg$

$v_0 = 10\,\frac{m}{s}$



nel punto A, il profilo è verticale

(a) calcolare velocità di M, quando m raggiunge il punto A

Deve valere CONS. Q. MOTO lungo x, dato che non ci sono forze esterne in orizzontale.

La q. moto iniziale è $\vec{P}_{in} = P_{in}^{x}\,\vec{u}_x$

con $P_{in}^{x} = m v_0$

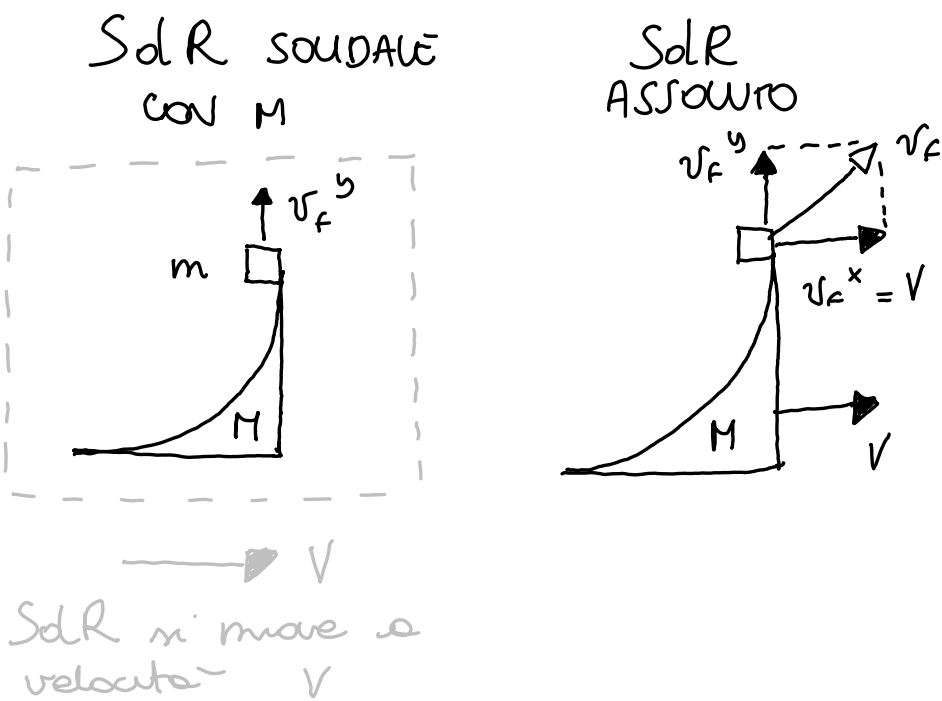
Per capire come scrivere la q. moto finale conviene mettersi inizialmente nel SdR della massa M.

Dato che il profilo in A è verticale,

allora nel SdR solidale con M, m avrà solo componente verticale v_f^y

Il SdR solidale con M si muove alla stessa velocità finale di M, pari a V.

Se torniamo nel SdR di un osservatore fermo sul piano, allora sia m che M hanno alla fine una componente orizzontale della velocità pari a V, come rappresentato nell'immagine.



Dunque la quantità di moto totale finale è pari a:

$$\vec{P}_{fin} = P_{fin}^{x}\,\vec{u}_x + P_{fin}^{y}\,\vec{u}_y$$

$$P_{fin}^{x} = mV + MV$$

$$P_{fin}^{y} = m v_f^{y}$$

Applicando cons. q. moto lungo x:

$$P_{in}^{x} = P_{fin}^{x}$$

$$m v_0 = (m+M)\,V \Rightarrow \boxed{V = \frac{m}{m+M}\,v_0}$$

$$V = \frac{1\,kg}{(1+4)\,kg}\,10\,\frac{m}{s} = 2\,\frac{m}{s}$$

(b) velocità di m quando raggiunge la quota massima.

Quando raggiunge quota massima, resta solo la componente lungo x, che è pari a V.

(c) massima quota H raggiunta dal corpo.

UTILIZZO CONS. ENERGIA MECCANICA.

$$E_{mecc}^{in} = \frac{1}{2} m v_0^2$$

$$E_{mecc}^{fin} = mgH + \frac{1}{2} M V^2 + \frac{1}{2} m V^2$$

$$= mgH + \frac{1}{2} \cancel{(M+m)} \frac{m^2 v_0^2}{(M+m)^{\cancel{2}}}$$

dato che quando m raggiunge la quota massima, entrambi i corpi hanno velocità orizzontale di modulo pari a $V = \frac{m}{m+M} v_0$. Applicando la CONS. EN:

$$\frac{1}{2} \cancel{m} \left[v_0^2 - \frac{m v_0^2}{(M+m)} \right] = \cancel{m} g H$$

$$H = \frac{1}{2g} \frac{M v_0^2}{(M+m)}$$

$$H = \frac{1}{2g} \frac{M}{(m+M)} v_0^2 =$$

$$= \frac{1}{2 \cdot 9{,}81 \frac{m}{s^2}} \frac{4}{5} \left(10 \frac{m}{s}\right)^2 =$$

$$= 4{,}08 \text{ m}$$